

МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)
ФИЗТЕХ-ШКОЛА АЭРОКОСМИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

Отчет о выполнении лабораторной работы 1.2.1

**Определение скорости полета пули
при помощи баллистического маятника**

Губарев Никита, Б03-502

14 октября 2025 г.

Содержание

1	Аннотация	1
2	Теоретические сведения	1
2.1	Метод баллистического маятника, совершающего поступательное движение	1
2.2	Метод крутильного баллистического маятника	2
3	Методика измерений	2
4	Результаты измерений и обработка данных	3
5	Обсуждение результатов	5
6	Вывод	5
7	Приложения	5

1 Аннотация

Цель работы: определить скорость полета пули, при помощи баллистических маятников

2 Теоретические сведения

Так как скорость пули очень велика (200 м/с), то ее проще будет определить по импульсу передаваемом объекту при неупругом соударении. Для измерения импульса используют баллистический маятник (колебания которого вызываются кратковременным начальным импульсом). Внешних сил нет (импульс передаваемый внешними силами много меньше импульса, передаваемого пулей), удар кратковременный (время соударения много меньше периода маятника), значит можно считать, что импульс системы сохраняется.

Связь между максимальным отклонением маятника и начальной скоростью будем описывать законом сохранения механической энергии из предположения малого затухания (сокращение амплитуды менее чем в два раза за 10 периодов). Скорость пули определяется из по амплитуде маятника сразу после столкновения.

Маятник не должен иметь поперечные колебания, поэтому необходимо выставить ружье по направлению строго перпендикулярно плоскости мишени маятника, на расстоянии достаточном для растекания воздушной струи.

2.1 Метод баллистического маятника, совершающего поступательное движение

Используемый в этой части работы баллистический маятник представляет собой тяжелый цилиндр, подвешенный на длинных нитях и дополненный оптической системой для считывания горизонтальных сдвигов (Приложение 1). Внешние силы (тяжести и натяжения нитей) в начальный момент не имеют горизонтальной компоненты или затухания вызванные этими силами малы (в следствие силы трения о воздух), а значит справедлив закон сохранения импульса (m - масса пули M - масса цилиндра u - скорость пули V - скорость маятника):

$$mu = (M + m)V \quad (1)$$

Учитывая, что $m \ll M$:

$$u = \frac{M}{m}V \quad (2)$$

Пренебрегаем потерями в законе сохранения энергии (условие незатухания колебаний) (h - высота подъема цилиндра по вертикали):

$$V^2 = 2gh \quad (3)$$

Высота подъема маятника выражается через угол φ отклонения нитей подвеса от вертикали (L - длина нити подвеса Δx - отклонение маятника по горизонтали):

$$h = L(1 - \cos\varphi) = 2L\sin^2\frac{\varphi}{2}, \text{ где } \varphi \approx \frac{\Delta x}{L} \quad (4)$$

тогда из формул (2)-(4):

$$u = \frac{M}{m} \sqrt{\frac{g}{L}} \Delta x \quad (5)$$

Измерение Δx производится с помощью оптической системы (Приложение 1) по увеличенной и отраженной горизонтальной шкале на экране.

2.2 Метод крутильного баллистического маятника

Схема маятника представлена в Приложении 2. Пуля массой m попадает в мишень, укрепленную на стержне, который вместе с грузами M_g и проволокой образует крутильный маятник. Колебания также будем считать малозатухающими (условие пренебрежения внешними силами при записи закона сохранения энергии). Считая что время соударения меньше периода, удар неупругим воспользуемся законом сохранения момента импульса (u - скорость пули, m - масса пули, r - расстояние от точки касания пули и маятника до оси вращения маятника, I - момент инерции маятника, Ω - угловая скорость маятника):

$$mur = I\Omega \quad (6)$$

Пренебрегая потерями, записываем закон сохранения энергии для колебаний (k - модуль упругости кручения проволоки, φ - максимальный угол поворота маятника):

$$k \frac{\varphi^2}{2} = I \frac{\Omega^2}{2} \quad (7)$$

Из (6) и (7):

$$u = \varphi \frac{\sqrt{kI}}{mr} \quad (8)$$

Угол закручивания φ считаем малым, тогда его можно найти по смещению x (Приложение 2) на измерительной шкале (d - расстояние от шкалы до оси вращения):

$$\varphi \approx \frac{x}{2d} \quad (9)$$

Период колебаний без грузов M_g :

$$T_1 = 2\pi \sqrt{\frac{I}{k}} \quad (10)$$

Период колебаний с грузами M_g (R - расстояние от центров грузов до проволоки):

$$T_2 = 2\pi \sqrt{\frac{I - 2M_g R^2}{k}} \quad (11)$$

Из (10) и (11):

$$\sqrt{kI} = \frac{4\pi M_g R^2 T_1}{T_1^2 - T_2^2} \quad (12)$$

3 Методика измерений

1. Измерить на прецизионных весах массу каждой пули.
2. Померить длину нити подвеса (для поступательного маятника), расстояния от измерительной шкалы, грузов и мишеней до оси вращения (для крутильного маятника). Измерить массу цилиндра, грузы (для крутильного маятника).
3. Провести тестовые выстрелы и убедиться, что воздушная струя не влияет на результат эксперимента.
4. Убедиться в малости затуханий.
5. Произвести несколько выстрелов по поступательному маятнику и определить скорость пули при каждом выстреле.
6. Оценить погрешность определения скорости пули.
7. Найти среднее значение скорости пули и разброс отдельных результатов около среднего.
8. Измеряя время 10 полных крутильных колебаний маятника, определить период колебания с грузами и без них, найти величину $\sqrt{kI}$, оценить ее погрешность.
9. Произвести несколько выстрелов по крутильному маятнику и определить скорость пули при каждом выстреле.
10. Оценить погрешность определения скорости пули.
11. Найти среднее значение скорости пули и разброс отдельных результатов около среднего.

4 Результаты измерений и обработка данных

Результаты измерения масс пуль:

Таблица 1: Массы m пуль

№Пули	Масса, m мг.
1	511 ± 5
2	512 ± 5
3	506 ± 5
4	509 ± 5
5	510 ± 5
6	499 ± 5
7	510 ± 5
8	510 ± 5
9	506 ± 5
10	505 ± 5

Результаты измерения длины нити подвеса (для поступательного маятника), расстояния от измерительной шкалы, грузов и мишеней до оси вращения (для крутильного маятника). Результаты измерений масс цилиндра, грузов.

Таблица 2: Измерения расстояний

Откуда и куда	Расстояние, мм
Длина нити подвеса L	2680 ± 2
От шкалы до оси d	1700 ± 2
От грузов до оси R	330 ± 2
От мишени до оси r	220 ± 2

Таблица 3: Измерения масс

Объект	Масса, г
Цилиндр M	2905 ± 5
Груз 1 M_{g1}	$713,4 \pm 0,1$
Груз 2 M_{g2}	$713,5 \pm 0,1$

Результаты измерения времени одного полного крутильного колебания маятника (по результатам 10 колебаний) с грузами и без них

Таблица 4: Периоды крутильного маятника с грузами (T_2) и без них (T_1)

Измерение	Период, с
Без грузов, T_1	$6,62 \pm 0,06$
С грузами, T_2	$5,00 \pm 0,06$

$$\text{Отсюда } \sqrt{kI} = 0,34 \pm 0,03 \frac{\text{м}^2 \text{кг}}{\text{с}}$$

Результаты измерения горизонтального смещения поступательного маятника, скорость пули для данной амплитуды.

Таблица 5: Амплитуды колебаний на шкале, скорости пуль

№Пули	Δx , мм	u , м/с
1	$11,6 \pm 0,5$	129 ± 7
2	$11,8 \pm 0,5$	128 ± 7
3	$11,4 \pm 0,5$	124 ± 7
4	$11,4 \pm 0,5$	125 ± 7
5	$11,1 \pm 0,5$	122 ± 7

Результаты измерения горизонтального смещения крутильного маятника на шкале, скорость пули для данной амплитуды.

Таблица 6: Амплитуды колебаний на шкале, скорости пуль

№Пули	x , мм	u , м/с
6	54 ± 2	96 ± 9
7	56 ± 2	99 ± 9
8	56 ± 2	100 ± 9
9	57 ± 2	102 ± 9
10	57 ± 2	102 ± 9

Среднее значение и разброс:

Для поступательного маятника средняя скорость пули $u_{mid} = 126 \pm 1$ м/с

Для крутильного маятника средняя скорость пули $u_{mid} = 100 \pm 1$ м/с

5 Обсуждение результатов

При измерении скорости пули при помощи поступательного маятника удалось достичь чуть большей точности каждого измерения, чем при помощи крутильного маятника. При этом значение разброса осталось на одном уровне, что может свидетельствовать о том, что оба способа равнозначно пригодны для измерения скорости. В ходе работы на установке с поступательным маятником средняя скорость пуль составила 126 м/с, на установке с крутильным маятником 100 м/с.

6 Вывод

В данной работе удалось измерить скорость пули при помощи двух разных установок. Показать их эквивалентность.

7 Приложения

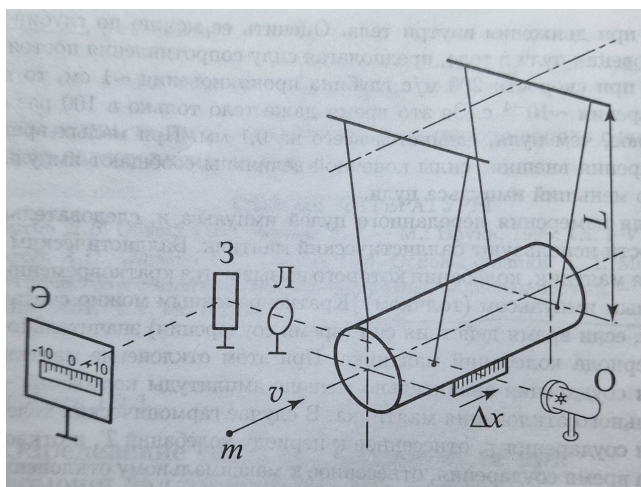


Рис. 1: Приложение 1

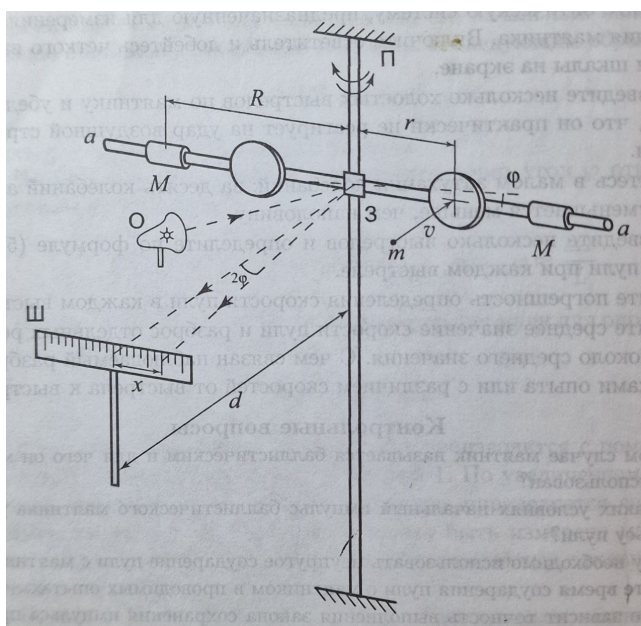


Рис. 2: Приложение 2